OrientaSede (Punto Único de Información)

Acta de Constitución del Proyecto

Integrantes: Patricia Cavieres Navarro, Christofer Fuentes Ocaranza y Pablo Méndez Contreras
Sección CAPSTONE_704D_OLS · Docente: Julio Tapia Acevedo · Metodología: Scrumban
Versión 2.0 · 16 de octubre de 2026

1. Control de versiones y cambios respecto de la versión 1.0 3
1.1 Historial de versiones 3
1.2 Motivo de la actualización y cambios 3
2. Problema u oportunidad 4
3. Objetivo del proyecto 4
4. Usuarios y stakeholders 5
5. Alcance del MVP 5
6. Restricciones 5
7. Justificación de la solución 6
8. Metodología de trabajo y roles 6
9. Cronograma resumido por fase 7
10. Aprobación 7

1. Control de versiones y cambios respecto de la versión 1.0

1.1 Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Estado
1.0	10 de septiembre de 2026	Acta inicial, en la que el proyecto se concebía como un tótem de orientación para la sede Puente Alto de Duoc UC.	Reemplazada por la versión 2.0. Se conserva sin modificaciones como registro histórico.
2.0	16 de octubre de 2026	Actualización por los cambios de alcance y de diseño que el equipo acordó después de la versión 1.0, y que se detallan en el apartado 1.2.	Vigente una vez firmada.

1.2 Motivo de la actualización y cambios

El Acta de Constitución del 10 de septiembre de 2026 describía un tótem para una institución determinada. Desde entonces el equipo decidió que la solución debe servir a cualquier instituto o institución educativa y no solo a Duoc UC, y varias decisiones técnicas cambiaron a partir de lo que se fue descubriendo durante el desarrollo. Como el acta es la referencia de alcance del proyecto, estos cambios no se escribieron sobre el documento original, sino que se registran en esta versión, de modo que el repositorio conserve tanto lo que se acordó al comienzo como lo que rige actualmente. La tabla siguiente resume cada cambio y su motivo, y los apartados 2 a 10 presentan el contenido completo y vigente del acta.

Aspecto	Versión 1.0	Versión 2.0	Motivo
Naturaleza del proyecto	Tótem para la sede Puente Alto de Duoc UC.	Plataforma configurable que se instala una vez por institución, con Puente Alto como sede piloto.	La solución debe servir a cualquier institución educativa. El nombre, el logotipo, los colores, los dominios de correo, los planos y los contenidos pasan a ser datos de cada institución.
Mapa de la sede	Mapa interactivo tridimensional, según el objetivo y la justificación.	Mapa interactivo bidimensional.	Se validó un prototipo tridimensional, pero no se desarrollará por falta de tiempo.
Verificación de identidad	Autenticación sin contraseña con Microsoft Entra ID.	Código de un solo uso enviado al correo institucional.	Entra ID exige la aprobación de TI de cada institución, que no pudo completarse, y una plataforma genérica no puede depender de un proveedor de identidad específico.
APIs públicas	Microsoft Graph y Google Vision AI.	Servicio de correo transaccional y Google Vision AI.	Consecuencia del cambio anterior. El proyecto mantiene las cinco APIs, tres propias y dos públicas.
Directorio	Directorio académico de coordinadores.	Directorio de áreas institucionales.	Los coordinadores cambian con frecuencia, por lo que el tótem orienta hacia el área que atiende cada necesidad.
Aplicación de escritorio	Panel administrativo para gestionar salas, coordinadores y contenidos.	Gestión de salas, áreas y preguntas frecuentes, y seguimiento de las solicitudes de enrolamiento.	Adecuación al nuevo modelo de datos y al flujo de enrolamiento.

Aspecto	Versión 1.0	Versión 2.0	Motivo
Base de datos	Al menos 30 tablas.	32 tablas normalizadas.	El diseño incorporó el equipamiento de las salas, el registro de errores, las sesiones de administrador y la configuración de la institución.
Despliegue	Contenedores Docker, sin precisar el equipo.	Backend y base de datos en contenedores Docker, en el propio equipo del tótem.	La sede informó que no dispone de un servidor.
Roles del equipo	Christofer Fuentes: aplicación de escritorio. Pablo Méndez: interfaz web restante y Docker.	Christofer Fuentes: interfaz web y Docker. Pablo Méndez: aplicación de escritorio y autenticación del administrador.	Intercambio de responsabilidades acordado por el equipo.

2. Problema u oportunidad

Uno de los mayores obstáculos que enfrentan las instituciones de educación superior para ofrecer una atención temprana y de calidad es la fragmentación de la información. En la sede Puente Alto de Duoc UC, los estudiantes desconocen con frecuencia qué área resuelve cada necesidad, ya sea Financiamiento, Servicios Digitales, el Centro de Apoyo al Estudiante o la Dirección de Carrera, y tampoco siempre saben a quién acudir con una consulta sobre su carrera ni cómo llegar a su sala de clases. Esa desorientación hace perder tiempo a quien consulta y congestiona las oficinas de atención con preguntas repetitivas y de baja complejidad.

A esto se suma el enrolamiento fotográfico que exige el control de acceso con identificación facial, que hoy requiere el apoyo de personal de Servicios Digitales aunque se trata de un proceso breve y reglado. La oportunidad consiste en que la propia persona resuelva estas necesidades de forma autónoma, en un equipo ubicado en el campus, y en que la solución pueda reutilizarse en otras instituciones que enfrentan el mismo problema.

3. Objetivo del proyecto

El objetivo general es diseñar e implementar un tótem interactivo de orientación para instituciones educativas, con la sede Puente Alto de Duoc UC como caso piloto, que centralice la ubicación de salas, el directorio de áreas, las preguntas frecuentes, la guía de trámites y la autogestión del enrolamiento fotográfico, reduciendo los tiempos de espera y la carga de atención presencial de las oficinas administrativas, con una arquitectura que pueda reutilizarse en otras instituciones.

Para lograrlo, el equipo se propone diseñar una base de datos relacional normalizada de al menos 30 tablas, desarrollar un mapa interactivo bidimensional para ubicar salas, oficinas y áreas, implementar un módulo de enrolamiento fotográfico autónomo y seguro, construir una aplicación de escritorio para administrar los contenidos del sistema web y desplegar el sistema completo mediante contenedores Docker.

4. Usuarios y stakeholders

El Usuario General es cualquier persona que se acerque al tótem, pertenezca o no a la institución, y lo usa para ubicar salas, oficinas y áreas, consultar el directorio, revisar las preguntas frecuentes y seguir la guía de un trámite, sin necesidad de identificarse. El Usuario Institucional es un estudiante, docente o funcionario que se identifica con su correo institucional para realizar el enrolamiento fotográfico en las sedes donde ese módulo está activo. El Administrador de contenidos es el funcionario que mantiene actualizada la información del tótem desde una aplicación de escritorio y revisa el estado de las solicitudes de enrolamiento.

Entre los stakeholders se cuentan el personal de las oficinas de atención, como Servicios Digitales, el Centro de Apoyo al Estudiante y la coordinación de carrera, que vería reducida su carga presencial; el área de tecnologías de la información de la sede, que facilita el equipo, la red y los accesos; y el docente guía y la Dirección de Carrera, que evalúan el proyecto en la asignatura Capstone.

5. Alcance del MVP

El producto mínimo viable incluye la aplicación web del tótem, con el mapa bidimensional, el directorio de áreas, las preguntas frecuentes y la guía de trámites, y con el enrolamiento fotográfico como módulo que se activa por configuración; la aplicación de escritorio, con el inicio de sesión del administrador, la gestión de salas, áreas y preguntas frecuentes y el seguimiento de las solicitudes de enrolamiento; un backend con cinco APIs, tres de desarrollo propio (Enrolamiento y Trámites, Infraestructura y Salas, y Preguntas Frecuentes) y dos públicas (un servicio de correo transaccional y Google Vision AI); una base de datos PostgreSQL de 32 tablas normalizadas; y el despliegue con Docker en el equipo del tótem.

Quedan fuera del alcance el módulo de pago de la Tarjeta Nacional Estudiantil, que el equipo evaluó y descartó; la aplicación móvil, que no está comprometida en esta entrega; el mapa tridimensional, que se validó con un prototipo pero no se desarrollará por falta de tiempo; la consulta de horarios personales, que depende de la aprobación de la jefatura de carrera; la atención de varias instituciones desde una sola instalación; y el inicio de sesión único con proveedores de identidad externos, que queda como mejora futura.

6. Restricciones

El plazo es el del calendario oficial de la asignatura, de 18 semanas desde el 25 de agosto de 2026, repartidas en las fases 1, 2 y 3. El hardware es el equipo Dell OptiPlex 3000 Micro (Core i5, 16 GB de memoria y SSD de 1 TB) ya validado, sin presupuesto para nuevo equipamiento. El backend y la base de datos se ejecutan en el propio tótem, porque la sede informó que no dispone de un servidor, por lo que el sistema atiende a un único equipo en esta etapa. El equipo está formado por tres integrantes, cada uno con un frente técnico asignado, y el sistema depende de tres servicios externos que el equipo no controla: el envío de correo, Google Vision AI y la plataforma de enrolamiento de la institución.

7. Justificación de la solución

A diferencia de un punto de información tradicional, la solución integra en un mismo dispositivo la orientación espacial mediante un mapa interactivo, la información institucional y la autogestión de un trámite real sin intervención de un funcionario. La identidad de quien se enrola se verifica con un código de un solo uso enviado a su correo institucional, que no exige aprobaciones externas ni depende de un proveedor de identidad específico, y la fotografía se valida con inteligencia artificial antes de enviarse al sistema de enrolamiento. Además, el sistema se concibe como una plataforma configurable que se instala una vez por institución, lo que sienta las bases de una solución reutilizable sin duplicar el desarrollo. La sección de innovación del Product Vision desarrolla esta justificación.

8. Metodología de trabajo y roles

El equipo adopta Scrumban, combinación de Scrum y Kanban, por su capacidad de absorber ajustes ante hallazgos técnicos no anticipados sin comprometer el avance general del proyecto, situación que ya se ha presentado durante el desarrollo, como el cambio de hardware, la gestión de accesos institucionales y el cambio de la autenticación. De Scrum se toma la organización en sprints con entregables incrementales y demostrables y, de Kanban, un tablero de flujo continuo para las tareas técnicas dentro de cada sprint, gestionado en Notion. Los roles y responsabilidades vigentes son los siguientes.

Integrante	Responsabilidades
Patricia Cavieres Navarro	Dirección y organización del proyecto, base de datos, mapa bidimensional, API de Infraestructura y Salas, API de Enrolamiento y Trámites con sus integraciones, plan de pruebas, gestión del repositorio y documentación técnica.
Christofer Fuentes Ocaranza	Interfaz web del tótem (directorio de áreas, preguntas frecuentes y guía de trámites), API de Preguntas Frecuentes, integración de los módulos y contenerización con Docker.
Pablo Méndez Contreras	Aplicación de escritorio de administración (salas, áreas, preguntas frecuentes y seguimiento de solicitudes) y autenticación del administrador de contenidos.

9. Cronograma resumido por fase

El cronograma sigue la Carta Gantt del proyecto y el calendario oficial de la asignatura, con semanas de siete días desde el 25 de agosto de 2026.

Fase	Semanas	Objetivo principal	Entregables clave
Fase 1	S1 a S4	Definición de la arquitectura, la metodología y la documentación inicial del proyecto.	Acta de Constitución, Guía de Definición del Proyecto y presentación en video.
Fase 2, desarrollo	S5 a S14	Construcción de la base de datos, el mapa bidimensional, las aplicaciones web y de escritorio y el módulo de enrolamiento fotográfico, con el sistema desplegado en Docker.	Product Vision, Product Backlog, Definition of Done, Documento de Diseño, Modelo de Datos, sistema integrado y Manual técnico.
Fase 2, cierre	S15 y S16	Pruebas de integración, rendimiento y seguridad sobre el sistema completo.	Plan de pruebas ejecutado con sus evidencias e Informe Final de la Fase 2, con la sección de innovación.
Fase 3	S17 y S18	Cierre, documentación final y presentación del proyecto.	Documentación consolidada y presentación final.

10. Aprobación

Este documento actualiza el acuerdo del equipo respecto del alcance, los objetivos y la forma de trabajo del proyecto y, una vez firmado, reemplaza a la versión 1.0 como base de referencia para las fases siguientes. Con su firma, los integrantes declaran conocer los cambios registrados en el apartado 1.

Patricia Cavieres Navarro _____

Christofer Fuentes Ocaranza _____

Pablo Méndez Contreras _____

Toma de conocimiento, Julio Tapia Acevedo, docente guía _____